

2023年度 工業数学F2 試験問題

担当教員：瀬波

問題は全部で大問3つある。解答用紙が足りないときは裏も使用してよい。その場合は、裏に続く等、明記すること。

1. 実関数の内積を以下の式で定義する。

$$(f(x), g(x)) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx. \quad (1)$$

以下、実関数 $f_1(x)$, $f_2(x)$ を

$$f_1(x) = a_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + a_1 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x + a_2 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \quad (2)$$

$$f_2(x) = b_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + b_1 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x + b_2 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \quad (3)$$

とする。ここで、 a_i, b_i は定数である。以下の設問に答えよ。

(1-1) $(f_1(x), f_2(x))$ を計算せよ。

(1-2) 演算子 $\hat{O} = \frac{d}{dx} + \frac{d^2}{dx^2}$ を考える。

$$(f_1(x), \hat{O}f_2(x)) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \end{pmatrix} \mathbf{A} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

をみたす行列 $\mathbf{A}$ を答えよ。

(1-3) 関数 $g_n(x)$ を

$$g_n(x) = \frac{1}{2}\alpha_0 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \quad (5)$$

と定義する。関数 $g_n(x)$ と次の関数

$$h(x) = |x| \quad (-\pi \leq x < \pi), \quad h(x+2\pi) = h(x) \quad (6)$$

との自乗平均誤差

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (h(x) - g_n(x))^2 dx \quad (7)$$

が最小となるように $\alpha_0, \alpha_k, \beta_k$ を決定する。 $\alpha_0, \alpha_k, \beta_k$ を計算せよ。

(1-4) 前問において $\lim_{n \rightarrow \infty} (g_n(x), g_n(x))$ の数値を答え、なぜそうなるか説明せよ。

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= c^2 - s^2 = 2c^2 - 1 \\ &= 1 - 2s^2 \\ 2s^2 &= 1 - c^2 \quad s^2 = \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ c^2 &= 1 + c^2 \quad c^2 = \frac{1 + \cos 2x}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= x^2 \\ \sin^2 x &= x^2 \\ &\neq x \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

2. フーリエ変換について、以下の問いに答えよ。

(2-1) フーリエ変換と逆変換の定義式を示せ。

(2-2) 2-1 で記した定義に従って、次の関数のフーリエ変換を計算せよ。

$$(a) f(x) = 3 + i \quad (b) f(x) = \exp(a|x|) \quad (a < 0) \quad (8)$$

3. 以下の波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (9)$$

($c > 0$) について考える。以下の問いに答えよ。

(3-1) この方程式が以下の形の解を持つことを示せ。

$$u(x, t) = \phi(x + ct) + \psi(x - ct) \quad (10)$$

(3-2) 初期条件として、

$$u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \quad (11)$$

とする。このとき、

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left[f(x + ct) + f(x - ct) + \frac{1}{c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(y) dy \right] \quad (12)$$

と書けることを示せ。

(3-3) 具体的初期条件として、

$$u(x, 0) = \sum_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi}{l}x\right) \quad (13)$$

を考える。(l は実数である。) 波動方程式の解を示せ。

$$u(x, t) = \int_{-l}^l \sin \frac{m\pi}{l} x dx = \frac{1}{2} \left[\right]$$

$$\sin(x+ct) = \sin x \cos ct + \cos x \sin ct \quad 2 \sum_n \sin \frac{n\pi}{l} x \cos \frac{n\pi}{l} ct$$

$$\sin(x-ct) = \sin x \cos ct - \cos x \sin ct$$

$$\int_{-l}^l \sin \frac{m\pi}{l} x dx = -\frac{l}{m\pi} \left[\cos \frac{m\pi}{l} x \right]_{-l}^l = -\frac{l}{m\pi} (\cos m\pi - \cos(-m\pi))$$

$$-\left(\frac{1}{a-2\pi y} + \frac{1}{a+2\pi y} \right)$$

$$= -\left(\frac{a+2\pi y + a-2\pi y}{(a-2\pi y)(a+2\pi y)} \right)$$

$$\lambda = n$$

$$\lambda l = 2n\pi$$

$$l$$